



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 101979171 B

(45) 授权公告日 2012. 09. 05

(21) 申请号 201010542390. 7

GB 1049295 A, 1966. 11. 23,

(22) 申请日 2010. 11. 15

CN 101649403 A, 2010. 02. 17,

CN 101775555 A, 2010. 07. 14,

(73) 专利权人 宁夏东方铝业股份有限公司

地址 753000 宁夏回族自治区石嘴山市大武
口区冶金路 119 号

审查员 高晓颖

(72) 发明人 朱宝辉 李积贤 吴孟海 王培军
赵洪章 韩俊刚 赵红运 李树清

(74) 专利代理机构 宁夏专利服务中心 64100

代理人 徐淑芬

(51) Int. Cl.

B21C 37/04 (2006. 01)

C23G 1/02 (2006. 01)

(56) 对比文件

US 3027255 A, 1962. 03. 27,

GB 1160273 A, 1969. 08. 06,

CN 101660130 A, 2010. 03. 03,

权利要求书 1 页 说明书 2 页

(54) 发明名称

一种铌合金棒材的加工工艺

(57) 摘要

本发明涉及一种铌合金棒材的加工工艺, 该铌合金棒材的加工工艺步骤为 :a. 将原料组成为 Nb-5W-2Mo-1Zr 的铌合金铸锭在中频感应加热炉中进行第一次加热, 然后挤压开坯, 酸洗, 热处理, 定尺锯料后在中频感应加热炉中进行二次加热, 锻造、拔长后获得成品坯 ;b. 将上述成品坯进行成品车削, 成品酸洗, 成品热处理后即可。通过本发明加工方法获得的铌合金棒材性能稳定、成份均匀, 在 1400℃ 时拉伸强度达到 190MPa, 在 1600℃ 时拉伸强度达到 70MPa 以上, 在 1800℃ 时拉伸强度仍保持有 50MPa 以上, 本发明的铌合金将航空航天耐热结构材料工作温度提高 200℃ 以上。

1. 一种铌合金棒材的加工工艺,其特征在于其工艺步骤为:

a. 将原料组成为 Nb-5W-2Mo-1Zr 的铌合金铸锭在中频感应加热炉中进行第一次加热,加热温度为 $1350^{\circ}\text{C} \sim 1450^{\circ}\text{C}$,保温时间为 $10 \sim 15\text{min}$,然后挤压开坯,用体积比为 5 :1 :1 的 HNO_3 、HF 和 H_2O 酸洗,热处理,定尺锯料后在中频感应加热炉中进行二次加热,加热温度为 $1300^{\circ}\text{C} \sim 1400^{\circ}\text{C}$,保温时间为 $8 \sim 12\text{min}$,锻造、拔长后获得成品坯;

b. 将上述成品坯进行成品车削,然后用体积比为 10 :1 :5 的 HNO_3 、HF 和 H_2O 进行成品酸洗,成品热处理后即可,

上述 a 和 b 过程中的热处理温度为 $1400 \sim 1500^{\circ}\text{C}$,保温时间为 $60 \sim 120\text{min}$ 。

2. 按照权利要求 1 所述的铌合金棒材的加工工艺,其特征是:上述 a 过程中在挤压开坯前在铸锭表面涂覆一层高温防氧化涂料,涂敷厚度为 $0.2 \sim 0.3\text{mm}$ 。

一种铌合金棒材的加工工艺

技术领域

[0001] 本发明涉及一种铌合金棒材的加工工艺。

背景技术

[0002] 随着航空航天技术的不断发展,宇航材料的性能要求在不断的提高。在各国所研发出的钽、铌、钼、钨等多种高温合金材料中,铌系列合金以其优良的高温力学性能、可加工性能以及低密度、低成本等在宇航材料中一直占据着重要地位。

[0003] 美国在 1965 年研制的牌号 C103 铌合金使用温度为 1400℃、短时 1500℃,在 1500℃下拉伸强度还有 42MPa,是任何铁基、镍基合金无法匹敌的,该合金被广泛应用于航天器耐热结构,包括各类卫星、飞船用辐射冷却轨、姿控推力室室壁材料。但随着空间技术的发展,对发动机提出更高性能要求,相应要求材料有更高使用温度,国外一方面寻找耐温更高的材料,如 80 年代研制成功的铪基(铪涂层)材料,工作温度可高达 2200℃,但这类材料比铌合金重很多、且原料稀少、加工工艺复杂。另一发展方向是改进现有铌合金、提高其使用温度,美国又研制出如 Nb-W-Mo-Zr 系列等可焊高强铌合金,其 1750℃是拉伸强度与 C103 合金 1500℃时相当,使用温度短时可达 1650℃以上;苏联在这一时期也主要集中对 Nb-W-Mo-Zr 系列铌合金进行研究,如牌号 5 В М П 铌合金,其 1700℃是拉伸强度达到 60MPa 左右。但是,随着空间技术的发展,上述现有材料无法满足更高使用温度的要求。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于克服上述现有技术的缺陷,提供一种耐温更高,且高温拉伸强度更大的铌合金棒材的加工工艺。

[0005] 一种铌合金棒材的加工工艺,其特征在于其工艺步骤为:

[0006] a. 将铌合金铸锭在中频感应加热炉中进行第一次加热,然后挤压开坯,酸洗,热处理,定尺锯料后在中频感应加热炉中进行二次加热,锻造、拔长后获得成品坯;

[0007] b. 将上述成品坯进行成品车削,成品酸洗,成品热处理后即可;

[0008] 所述铌合金铸锭的原料组成为 Nb-5W-2Mo-1Zr;

[0009] 上述 a 过程中第一次加热的加热温度为 1350℃~1450℃,保温时间为 10~15min,第二次加热的加热温度为 1300℃~1400℃,保温时间为 8~12min;

[0010] 上述 a 过程中在挤压开坯前在铸锭表面涂覆一层高温防氧化涂料,涂敷厚度为 0.2~0.3mm;

[0011] 上述 a 过程中的酸洗是采用 $\text{HNO}_3:\text{HF}:\text{H}_2\text{O}=5:1:1$,该比例以体积比计;

[0012] 上述 a 和 b 过程中的热处理温度为 1400~1500℃,保温时间为 60~120min;

[0013] 上述 b 过程中的成品酸洗是采用 $\text{HNO}_3:\text{HF}:\text{H}_2\text{O}=10:1:5$,该比例以体积比计。

[0014] 本发明的铌合金铸件——牌号 Nb521:Nb-5W-2Mo-1Zr,是以金属铌作为基体,添加钨、钼和锆等高熔点金属元素所获得的,其中 Nb521:Nb-5W-2Mo-1Zr 指的是所有金属都采用纯金属按照重量配比 1:5:2:1 的比例配置。

[0015] 本发明对上述应用于火箭及导弹姿控和轨控发动机材料的铌合金(牌号 Nb521)铸锭进行中频感应加热炉加热、挤压开坯和锻造加工,并配以合适的热处理工艺,得到需要的棒材尺寸,其技术优势主要体现在:

[0016] 1) 对大直径铸锭进行中频感应炉快速加热、保温,通过减少物料与大气气氛接触时间减轻 O、N 等气体元素渗入并在晶界聚集而使合金晶界强度提高、塑性变差的程度,防止在后续挤压和锻造加工中物料发生严重开裂。

[0017] 2) 借助挤压加工三向压应力受力状态充分发挥材料塑性的良好加工方式,一方面解决了合金铸锭开坯容易开裂的问题,另一方面经过大变形量挤压,可以使原始铸态粗晶组织充分破碎,从而改善合金的综合性能。

[0018] 3) 通过锻造加工方式获得需要的成品棒坯尺寸。

[0019] 4) 通过车床机械加工车制的方式得到需要的棒材成品尺寸。

[0020] 通过本发明加工方法获得的铌合金(牌号 Nb521)棒材性能稳定、成份均匀,在 1400℃时拉伸强度达到 190MPa,比 C103 合金高出近 4 倍;在 1600℃时拉伸强度达到 70MPa 以上,在 1800℃时拉伸强度仍保持有 50MPa 以上,将航空航天耐热结构材料工作温度提高 200℃以上。

具体实施方式

[0021] 以金属铌作为基体,添加钨、钼和锆等高熔点金属元素组成铌合金铸锭,其原料组成为 Nb-5W-2Mo-1Zr (均是纯金属元素,按照重量比 1:5:2:1 配置)。

[0022] 本发明铌合金棒材的加工步骤为:

[0023] 1、一次加热:将铌合金(牌号 Nb521)铸锭在中频感应加热炉中加热,加热温度为 1350℃~1450℃,保温时间为 10~15min。

[0024] 2、挤压开坯: $\Phi 220\text{mm} \times L \rightarrow \Phi 105\text{mm} \times L'$,挤压速度 220mm/s,必要时对加热后挤压前铸锭表面涂覆一层高温防氧化涂料,涂敷厚度为 0.2~0.3mm,可使挤压更为顺利,并可减少棒坯表面的挤压沟槽等缺陷。

[0025] 3、酸洗:用 $\text{HNO}_3:\text{HF}:\text{H}_2\text{O}=5:1:1$ (体积比)进行酸洗,目的是去除表面杂质,肉眼观察可见金属光泽即可。

[0026] 4、热处理:热处理温度为 1400~1500℃,保温时间为 60~120min。

[0027] 5、定尺下料:根据最终成品的 1.15~1.40 倍重量计算,锯料。

[0028] 6、二次加热:在中频感应加热炉进行二次加热,加热温度为 1300℃~1400℃,保温时间为 8~12min。

[0029] 7、锻造获得成品坯:拔长, $\Phi 105\text{mm} \times L \rightarrow \text{成品直径} \times L'$,锻造送进量 $L=0.6D$ (D 为锻造前坯料直径),压下量 $\Delta h=0.03D$,为获得较为均匀的变形,在拔长操作时,应使前后各遍压缩时的进料位置相互交错开。

[0030] 8、成品车削,将锻造棒坯分多刀次车削至需要尺寸公差范围内,肉眼观察无折叠、起皮、裂缝、裂纹或客户明示的缺陷。

[0031] 9、成品酸洗, $\text{HNO}_3:\text{HF}:\text{H}_2\text{O}=10:1:5$ (体积比),去除表面车削油污等其他附着物,肉眼观察可见金属光泽无杂斑即可。

[0032] 11、成品热处理,同步骤 4,即可。